

16. Пути семьи и партнёра: техническое задание для разработки

Назначение: постановка для разработчиков на два пользовательских пути первого запуска партнёрской сети — путь семьи (покупка по предложению партнёра) и путь партнёра (от подключения до выплаты). Документ детализирует [docs/15-partner-network-tz.md](#) до уровня экранов, запросов, серверных правил, состояний и приёмки по шагам; сущности, формулы и открытые решения не дублируются, на них даются ссылки. Интерактивная карта путей — [docs/html/partner-flows.html](#); кликабельный прототип кабинета партнёра (экраны ИНТ-01...ИНТ-15 в действии) — [docs/html/partner-cabinet.html](#). Актуально на 13.09.2026 с учётом правок команды (перечень изменённого — раздел 8).

Как читать. Каждый шаг описан одинаково: экран, входы, действия, правила на сервере, состояния и ошибки, события, данные, приёмка. Идентификаторы требований (ИНТ, ДАН, ФИН, ПРОД, МАРК, ПРАВ) — из [docs/15](#). Пометка **MVP** — обязательно до первой ссылки; **вручную** — допустимо ручным реестром на пилоте; **после** — после пилота.

Значения для России — рабочие значения пилота: МРЦ $y = 20\,000$ ₽, РРЦ $x = 35\,000$ ₽, публичная цена $p = 50\,000$ ₽, доля партнёра $s = 35\%$ от цены семьи. Верхней границы цены нет (решение Р-2 от 13.09.2026). Ориентир «платформа удерживает 15 000 ₽» при доле не выполняется на низких ценах, поэтому минимальная цена пересматривается: значение $y = 20\,000$ остаётся рабочим до решения основателя и финансов (открытый пункт 1 раздела 8). В интерфейсе партнёра буквы не используются, только слова и суммы.

Коды Д01–Д17 — пункты внешнего разбора от 13.09.2026; коды К01–К12 — материалы партнёрской сети, это разные перечни.

0. Общие требования к обоим путям

№	Требование	Объём
O-1	Все проверки цены, доступа и атрибуции выполняются на сервере; клиент только отображает результат. Подмена k, partner_id, суммы или статуса из браузера отклоняется	MVP
O-2	Заказ создаётся до оплаты, в состоянии «ожидает оплату» (D01). Оплаченным заказ становится, доступ выдаётся и начисление создаётся только по проверенному подтверждению платежа от шлюза (PaymentConfirmed); страница успеха в браузере подтверждением не является	MVP
O-3	Идемпотентность уведомлений шлюза по ключу (provider, provider_txn_id): повтор не создаёт платёж, доступ, начисление. Ключ входящего события и ключ денежной операции — разные ключи (D04)	MVP
O-4	Заказ хранит снимок: k, p, x, y, доля партнёра s, валюта, страна, policy_id, terms_id, маршрут, продавец, partner_id, offer_id, sku_id, версия методики. Изменение предложения или политики после создания заказа этот заказ не меняет	MVP
O-5	Денежные события пишутся в журнал только на добавление (список ДАН-04); любое сальдо воспроизводится проигрыванием журнала. На пилоте допустимы таблицы с историей	вручную
O-6	Партнёру недоступны: данные ребёнка, содержание отчёта, чужие сделки, себестоимость. Семье недоступны: начисление партнёра и результат платформы	MVP
O-7	Страницы предложений — noindex; всё приватное — за авторизацией	MVP
O-8	Тексты интерфейса партнёра без буквенных обозначений (x, y, k, s); суммы и доля словами и числами; текст начисления порождается из accrual_formula ценовой политики	MVP
O-9	Один SKU в пилоте: «профориентация, Россия, рубли»; иные страны и продукты недоступны	MVP
O-10	Параметры системы (ценовая политика, доля партнёра s, минимальная цена y, H, H ₂ , срок счёта, день реестра, ставки налогов) — таблицы с датами действия, не константы в коде	MVP (одна строка)
O-11	Начисление партнёру = доля от цены, которую платит семья: gross = s · k, до налогов; на пилоте s = 35 % (P-1). Доля — параметр ценовой политики (accrual_formula), а не число в коде. Верхней границы цены нет (P-2): сервер проверяет только k ≥ y	MVP
O-12	Доступность начисления к выплате = max(оплата + H, выдача отчёта + H ₂); на пилоте H = 14 дней, H ₂ = 7 дней. Без выданного отчёта начисление доступным не становится независимо от прошедшего срока (P-3). Предельного срока, разблокирующего выплату без отчёта, нет	MVP
O-13	Счёт по заказу действует 24 часа (D02). После срока счёт закрывается, новый заказ создаётся с повторным согласием семьи; оплата по истёкшему счёту уходит на сверку, доступ автоматически не выдаётся	MVP

1. Путь семьи

Ф1. Повод

Экран: вне платформы (сообщение партнёра или публикация). Платформа ничего не фиксирует. Требования к платформе: материалы K06 и K07 содержат ссылку с кодом предложения и фразу о вознаграждении; запреты обещаний (ПРОД-08). Приёмка: материалы согласованы с карточкой состава ПРОД-01.

Ф2. Переход

- **Экран.** Страница предложения GET /o/{code} (ИНТ-07). Код — короткая запись ссылки на offer_id.
- **Входы.** code; UTM (необязательно, только для статистики).
- **Действия сервера.** Найти offer по коду; проверить status = active и срок; записать LinkOpened (offer_id, время, источник, UTM); отдать страницу.

- **Правила.** Переход не продажа. Страна SKU показывается; проверка страны покупателя — на шаге заказа. Страница noindex.
- **Состояния и ошибки.** active → страница предложения. stopped или expired → страница «предложение завершено» без цены; если у партнёра есть другое активное предложение того же SKU — ссылка на него; подмены цены нет. Код не найден → «код не найден» с контактом поддержки.
- **События.** LinkOpened.
- **Данные.** partner_offer (чтение), link_open (запись).
- **Приёмка.** Остановленное предложение не показывает цену; переход не создаёт заказ; два перехода — два LinkOpened, ноль заказов.

Ф3. Цена и состав

- **Экран.** Блок на странице предложения: имя партнёра; «Предложение партнёра N. Продавец, исполнитель и поддержка — платформа (наименование ИП, ОГРНИП)»; продукт, состав (текст из карточки ПРОД-01), кто проходит и сколько минут, срок выдачи отчёта; цена k; зачёркнутая p с подписью «цена на сайте платформы» только если direct_sale_active истинен и $k < p$; ограничения («не выбирает профессию за ребёнка», «не медицинская и не психологическая диагностика»); поддержка.
- **Правила.** Текст состава единый при любой k; партнёр его не редактирует. Верхней границы цены нет (O-11): страница показывает любую цену не ниже минимальной, отдельного режима для «дорогих» предложений на стороне семьи нет. При $k \geq p$ сравнение не показывается. Значение p берётся из публичного листинга платформы, не из партнёрского модуля.
- **Ошибки.** direct_sale_active ложен — зачёркнутой цены нет, условия партнёра в редакции «без сравнения».
- **Приёмка.** Четыре предложения (20 000, 35 000, 50 000, 70 000) показывают одинаковый состав; при выключенном флаге на странице только k; при включённом и $k = 25\,000$ — зачёркнуто 50 000; при $k = 70\,000$ сравнения нет, страница открывается без ошибки.

Ф4. Оформление и оплата (маршрут 1)

- **Экран.** Оформление заказа (ИНТ-08): e-mail, подтверждение кодом (зависимость 3-1), согласия (обработка данных ребёнка родителем — ПРАВ-10; оферта платформы), кнопка оплаты.
- **Запросы.** `POST /orders {offer_id, email, consents}` → создаёт order со снимком (O-4) до оплаты, status = awaiting_payment, условия сделки заморожены моментом создания (Д02); `POST /orders/{id}/payment` → попытка оплаты: счёт шлюза на сумму k со сроком 24 часа и пользовательскими параметрами offer_id и order_id (3-3); `POST /payments/webhook` → проверка подписи, сохранение входящего события, идемпотентность (O-3), PaymentConfirmed.
- **Правила.** Сумма платежа равна k заказа (проверка при уведомлении: несовпадение — платёж в очередь сверки, доступ не выдаётся). Срок счёта — 24 часа (O-13); по истечении создаётся новый заказ с повторным согласием семьи, оплата по истёкшему счёту уходит на сверку. Страна покупателя проверяется по критерию из решения 11.10 и ПРАВ; несовпадение блокирует заказ с объяснением. Один заказ — одно начисление по offer_id заказа (ДАН-02); несколько источников одной семьи фиксируются при создании заказа.
- **Попытки оплаты (Д03).** Каждая попытка — отдельная запись payment_attempt со своим идентификатором у шлюза; заказ хранит список попыток. Доступ и начисление уникальны по заказу, а не по попытке: первая подтверждённая оплата выдаёт доступ и создаёт начисление, вторая подтверждённая оплата по тому же заказу не теряется и повторного начисления не создаёт — она попадает в очередь сверки как переплата, оформляется денежный возврат семье (Ф6), начисление партнёра при этом не меняется.
- **Устойчивость между платежом и доступом (Д04).** Входящее уведомление шлюза сохраняется до обработки и обрабатывается отдельным шагом; незавершённые шаги (выдача доступа, письмо, создание начисления) повторяются безопасно — повтор не создаёт второй доступ и второе начисление. Ключ входящего события (provider, provider_txn_id) и ключ денежной операции (order_id) различаются, поэтому сбой между «деньги пришли» и «доступ выдан» разрешается повтором, а не ручным вводом.
- **Состояния.** order: created → awaiting_payment → paid; awaiting_payment → expired по сроку счёта. payment_attempt: created → pending → confirmed; pending → failed; created → expired. payment: pending → confirmed.

- **Ошибки.** Ошибка или отмена платежа — новая попытка по тому же order_id без дубля заказа. Повторное уведомление — один доступ, одно начисление. Вторая успешная оплата — сверка и возврат переплаты. Уведомление без order_id — очередь сверки (ФИН-10). Опечатка в e-mail при отсутствии подтверждения кодом — восстановление доступа по номеру заказа и телефону.
- **События.** OrderCreated, PaymentAttemptCreated, PaymentConfirmed, PaymentDuplicateDetected, AccrualCreated.
- **Данные.** order, payment_attempt (по одной записи на попытку, provider_txn_id уникален), payment (fee_amount если отдаёт шлюз, fiscal_id), accrual (gross = s · k по accrual_formula, на пилоте 35 % от цены, status = held, hold_until = оплата + N; дата доступности пересчитывается по O-12 после выдачи отчёта).
- **Приёмка.** Сценарии 1, 2, 5, 6 из docs/15 раздел 10; фискальный чек на k (3-6); две подтверждённые оплаты по одному заказу дают один доступ, одно начисление и одну заявку на возврат переплаты; повторная обработка сохранённого уведомления не меняет сальдо.

Ф4а. Оформление по маршруту 2 (выключен по умолчанию)

- **Экран партнёра.** Операция «оплатить доступ семье» (ИНТ-10): выбор SKU, оплата суммы платформы со своей карты → одноразовая ссылка с пометкой «доступ оплачен партнёром».
- **Экран семьи.** Страница без цены: e-mail, вход и согласия, затем явная кнопка «активировать доступ».
- **Запросы.** POST /partner/sponsor-payments → счёт на сумму платформы; webhook → SponsorPaymentConfirmed → access_token; POST /a/{token}/activate → создание order с route = partner_collects, без payment и без accrual; token одноразовый.
- **Правила.** Доступ невозможен без подтверждённой оплаты партнёра. Условия включения (Д17): одноразовый доступ активируется явным действием семьи после входа и принятия согласий, а не самим переходом по ссылке; токен связан с конкретной оплатой и заказом, имеет срок действия и защиту от повторного использования. До выполнения этих условий и заключения юриста (ПРАВ-07) флаг маршрута остаётся выключенным. Лимит доступов на партнёра в пилоте (умолчание 3), превышение — заявка координатору; все спонсорские заказы помечены на проверку.
- **Пробел.** Сумма, которую партнёр платит платформе по этому маршруту, при доле 35 % не определена: прежнее значение выводилось из фиксированной суммы платформы. Значение — за основателем и финансами вместе с решением по минимальной цене.
- **Состояния.** order: created → sponsored → access_granted. Ссылка: выдана → активирована; не активирована в срок → «не активирована»; использованный токен повторно не принимается.
- **Приёмка.** Сценарий 17 из docs/15; переход по ссылке без входа и согласий доступа не открывает; повторное открытие использованной ссылки отклоняется; покупки партнёра для себя видны в отчёте отдельной строкой.

Ф5. Доступ и прохождение

- **Экран.** «Оплата принята, что дальше» (ИНТ-09): кто проходит, сколько минут, срок отчёта, вход ребёнка по текущей механике платформы (3-2), номер заказа и контакт поддержки.
- **Действия сервера.** По PaymentConfirmed: AccessGranted, письмо семье; service_delivery.access_granted_at. При старте теста — TestStarted, started_at.
- **Правила.** Аккаунт семьи создаёт семья, не партнёр (ПРОД-09). Срок выдачи отчёта — число из карточки ПРОД-03. Незавершённое прохождение — напоминание по согласованному каналу.
- **Ошибки.** Оплата есть, доступа нет — задача владельцу обращений с приоритетом; восстановление по номеру заказа без повторной оплаты. Статус «готово» не выставляется при сбое.
- **События.** AccessGranted, TestStarted.
- **Приёмка.** Сценарий 7 из docs/15; письмо приходит в течение минуты после PaymentConfirmed (порог — параметр).

Ф6. Результат и возврат

- **Экран.** Отчёт замороженной версии методики с идентификатором версии (ПРОД-02), разделами «как читать» и «следующие шаги» (ПРОД-10); форма возврата в кабинете семьи (ИНТ-18): номер заказа, причина.
- **Действия сервера.** ReportDelivered → service_delivery.report_delivered_at, пересчёт даты доступности начисления по О-12: available_at = max(оплата + Н, отчёт + Н₂); до события ReportDelivered дата доступности не наступает. Уведомление партнёру «отчёт выдан» без имени семьи. RefundRequested → refund_request opened, спорное начисление блокируется сразу и до решения (только этот заказ).
- **Правила рассмотрения.** Рассмотрение возврата семье отделено от расчёта с партнёром. Правило возврата по состояниям «до начала теста / после начала / после отчёта» — параметры (ПРОД-13, ПРАВ-06).
- **Жизненный цикл денежного возврата (Д06).** Одобрение возврата и уход денег — разные события. Возврат ведётся состояниями: запрошен → одобрен → отправлен в шлюз → подтверждён провайдером; ветка «отказ» закрывает заявку без движения денег. Заявка закрывается только по подтверждению провайдера; до подтверждения возврат считается незавершённым, спорная сумма остаётся заблокированной, повторная отправка того же возврата не создаёт второй платёж (ключ операции — refund_id).
- **Каскад от суммарного возврата (Д08).** Считается не от отдельной операции, а от суммарной подтверждённой возвращённой суммы U по заказу: остаток начисления партнёра = $\max(s \cdot k - U, 0)$; остаток платформы = $\max((1 - s) \cdot k - \max(U - s \cdot k, 0), 0)$. Очередная корректировка — разница остатков до и после события. Возврат и опротестование одной и той же суммы не уменьшают начисление дважды: обе операции складываются в U по правилам сопоставления, а не применяются каскадом по отдельности.
- **Возврат после выплаты.** Деньги семье возвращаются немедленно; на долю партнёра создаётся partner_debt, зачитываемый по правилам П6 (ФИН-07, Д14).
- **Просроченный отчёт (Р-3).** Если отчёт не выдан в срок карточки продукта, начисление остаётся в held: предельного срока, разблокирующего выплату без отчёта, нет. По истечении 60 дней с оплаты заказ уходит в разбор: поддержка за два рабочих дня либо оформляет возврат семье, либо согласовывает новый срок выдачи с семьёй и партнёром. Автоматической выплаты в этой ветке нет.
- **Состояния.** order: access_granted → in_progress → delivered; refund_request: opened → in_review → approved (сумма) или declined → closed; refund (денежная операция): requested → approved → sent → confirmed; approved → declined.
- **События.** ReportDelivered, ReportOverdue, RefundRequested, RefundApproved, RefundSent, RefundConfirmed, RefundDeclined, AccrualAdjusted, AccrualReversed, DebtCreated.
- **Приёмка.** Сценарии 8, 9, 14 из docs/15; при $k = 25\,000$ (начисление партнёра 8 750, результат платформы 16 250) частичный возврат 10 000 обнуляет начисление партнёра и уменьшает результат платформы на 1 250; следующий возврат 5 000 по тому же заказу уменьшает только платформу ещё на 5 000, начисление партнёра второй раз не уменьшается; одобренный, но не подтверждённый провайдером возврат заявку не закрывает; заказ без отчёта на 61-й день не становится доступным к выплате, а попадает в очередь разбора.

Ф7. Повтор

- **Экран.** Новое предложение партнёра (другая цена) — обычная страница Ф2; ответ поддержки по претензии «нашёл дешевле» — по снимку заказа.
- **Правила.** Предложение неизменяемо (ИНТ-05); условия покупки — на момент создания заказа по конкретному коду (О-4). Начисления, созданные до смены ценовой политики, считаются по своей политике: изменение доли или минимальной цены прежние заказы не пересчитывает. Получатель начисления — партнёр того предложения, по которому создан заказ; пожизненного закрепления семьи за партнёром нет (Д09). Повторное обращение семьи — отдельный признак партнёра. Подозрение на самореферал по признакам ДАН-10 — начисление остаётся в held до решения владельца обращений.
- **Приёмка.** Сценарий 3 из docs/15: два активных предложения, третье остановлено, старые заказы не тронуты.

2. Путь партнёра

П1. Знакомство

Экран вне кабинета: страница партнёра (K01) со ссылкой на условия (K03), образец (K02), экономику примерами (K04), ответы на возражения (K09). Требования к платформе: страница отдаёт две редакции условий по флагу `direct_sale_active`; суммы словами (ИНТ-02); только резиденты России (ПРАВ-11). Учёт — реестр контактов K12 вне платформы (вручную). Приёмка: партнёр после чтения называет три цены и своё начисление на них.

П2. Подключение

- **Экран.** Регистрация и оферта (ИНТ-01): контакт, галочка оферты с версией `terms_id`; статус для выплат (физлицо-резидент, самозанятый, ИП) и реквизиты — отдельный экран, заполняется позже, не блокирует кабинет.
- **Запросы.** `POST /partner/register` → `partner` (status жизненного цикла = подключённый после принятия оферты), `terms_acceptance` (`partner_id`, `terms_id`, `accepted_at`, `ip`); `PUT /partner/payout-profile` → `tax_status`, реквизиты; значения «нерезидент» и «юрлицо» зарезервированы и блокируют выплату.
- **Правила.** Без экзамена и сертификата. Предмет оферты — не агентирование (ПРАВ-02). Условие «партнёр платит НДФЛ сам» в оферте физлица не спасает от обязанностей налогового агента (ПРАВ-01) — текст оферты после юриста.
- **Ошибки.** Оферта не принята — создание предложений недоступно. Реквизитов нет — кабинет работает, выплата заблокирована с пояснением «укажите статус и реквизиты».
- **События.** `PartnerConnected`.
- **Приёмка.** Нельзя создать предложение без принятой оферты; кабинет открывается без реквизитов; сценарий 23 из [docs/15](#).

П3. Создание предложения (цена)

- **Экран.** Создание предложения (ИНТ-04): один SKU; шкала цены от минимальной (20 000) без верхней границы, с отметкой рекомендованной 35 000 и полем ввода для сумм выше шкалы; название кампании; срок действия (необязательно); мгновенный расчёт: «семья платит k, вам начисляется 35 % — сумма ₽ до налогов» (доля и сумма в рублях показываются вместе, доля берётся из политики) и «к выплате по вашему статусу» (по `tax_status`: физлицо — за вычетом НДФЛ; самозанятый и ИП — полностью; не указан — «укажите статус»).
- **Запросы.** `POST /partner/offers` {`sku_id`, `k`, `campaign`, `valid_to`} → сервер проверяет $k \geq y$ по текущей `policy` (верхней границы нет), создаёт `offer` с `policy_id`, `terms_id`, зафиксированной долей `s` и кодом; ответ содержит ссылку, код и расчёт начисления.
- **Правила.** ДАН-05: $k < y \rightarrow 422$ с указанием минимальной цены; подмена `k` и подмена доли отклоняются, расчёт начисления выполняется на сервере. $k > x \rightarrow$ предупреждение «дороже рекомендованной» (не ошибка, создание не блокирует). При $k \geq p$ — предупреждение «сравнение с ценой сайта не показывается». Все заказы по предложениям с $k > x$ подтверждаются вручную перед выплатой (П6, ФИН-13) — это предохранитель вместо снятой верхней границы. Формула начисления — параметр политики (`accrual_formula`): на пилоте доля 35 % от цены; партнёру структура расходов платформы не показывается.
- **Ошибки.** 422 с текстом о минимальной цене; недоступный SKU или страна — 403 с объяснением.
- **События.** `OfferCreated`.
- **Приёмка.** Сценарии 1, 2, 16 из [docs/15](#); предложение на 19 000 отклоняется; предложение на 70 000 создаётся, показывает начисление 24 500 до налогов, несёт предупреждение «дороже рекомендованной» и помечается на ручное подтверждение выплаты; предложение на 20 000 показывает начисление 7 000.

П4. Инструмент

- **Экран.** Список предложений (ИНТ-06): название, цена, начисление за продажу, статус, дата, переходы, оплаты; действия: копировать ссылку и код, остановить, продлить срок, предпросмотр страницы семьи (ИНТ-07). Материалы: образец отчёта, три сообщения (K06) с подставленной ценой, сценарии публикации (K07).

- **Запросы.** GET /partner/offers; POST /partner/offers/{id}/stop; POST /partner/offers/{id}/extend {valid_to}; GET /partner/offers/{id}/preview.
- **Правила.** Неизменяемость: k, sku_id, terms_id не редактируются; изменение цены = новое предложение. Любое число активных предложений; при создании второго с иной ценой — предупреждение о расхождении цен для одной аудитории (ИНТ-16). Смена ценовой политики переводит активные предложения в expired с уведомлением (приёмка 20).
- **Состояния.** offer: active → stopped; active → expired; обратно в active нельзя.
- **События.** OfferCreated, OfferStopped.
- **Приёмка.** Сценарии 3, 4, 20 из docs/15.

П5. Семья (обращения и оплаты)

- **Экран.** Результаты (ИНТ-12): строка на заказ — номер, предложение, дата, цена, начислено, статус услуги (оплачено, проходит, отчёт выдан, возврат), статус начисления; статистика переходов отдельно от обращений и оплат. Уведомления (ИНТ-14): оплата, отчёт выдан, доступно к выплате, выплачено, возврат — без имени семьи.
- **Запросы.** GET /partner/orders, GET /partner/stats — фильтр по partner_id на сервере в каждом запросе (ДАН-09).
- **Правила.** «Обращение» (LeadCreated) — событие по определению из решения 11.9 (умолчание: введён e-mail при оформлении). Получатель начисления — партнёр того предложения, по которому создан заказ (Д09); пожизненного закрепления семьи за партнёром нет, повторная покупка той же семьи по другому коду начисляется другому партнёру. Признак заказа «круг основателя» проставляет владелец реестра (ДАН-11).
- **Две разные ситуации (Д09).** Подозрение на самореферал — совпадение e-mail или телефона, фамилии, устройства или адреса сети между семьёй и партнёром: заказ помечается, начисление создаётся и остаётся в held до ручного решения владельца обращений, решение фиксируется с основанием. Покупка из своего аккаунта по своему коду — установленный факт, а не подозрение: начисление не создаётся вовсе, заказ помечается как покупка партнёра для себя и в панели показывается отдельной строкой. Сводить эти ситуации к одному признаку нельзя: у первой есть ветка «подозрение снято — начисление идёт в оборот», у второй такой ветки нет.
- **Ошибки.** Запрос чужого offer_id или order_id — 403.
- **События.** LeadCreated, PaymentConfirmed, AccrualCreated (со стороны платформы).
- **Приёмка.** Сценарии 11, 18 из docs/15.

П6. Расчёт и выплата

- **Экран.** Начисления и выплаты (ИНТ-13, К10): начислено до налогов, корректировки, доступно, к выплате, выплачено, долг; статусы с датами: удержание (до какой даты) → доступно → выплачивается → выплачено; возврат → отменено или скорректировано; отказ банка → ошибка. Ветка статуса объясняется текстом («к выплате меньше начисленного: удержан НДФЛ 13 %»).
- **Правило доступности (О-12, Р-3).** Ежедневно: для accrual в held проверить два условия — отчёт по заказу выдан (событие ReportDelivered) и наступила дата available_at = max(PaymentConfirmed + N, report_delivered + H₂) — и отсутствие открытого спора по заказу (refund_request в состояниях opened, in_review, approved или sent; PaymentChargebacked без закрытия) → HoldReleased. Без выданного отчёта начисление в available не переводится ни при каком сроке; заказы без отчёта старше 60 дней уходят в разбор поддержки (Ф6), а не в выплату.
- **Действия сервера в день реестра (пилот — вручную по реестру).** День реестра — параметр (умолчание вторник). Собрать available по партнёрам со статусом выплат «подтверждён» и жизненным статусом, допускающим выплату; первые N выплат партнёра (умолчание 3) и все начисления по заказам с k > x — ручное подтверждение владельцем платежей (ФИН-13); сформировать payout со снимком tax_status и ставок (ДАН-07); зачесть открытые долги; отправить; по подтверждению банка — PayoutConfirmed, по отказу — PayoutFailed с сохранением обязательства.
- **Возврат во время выплаты (Д07).** Перед отправкой реестра выполняется повторная проверка споров: строки с открытым возвратом или опротестованием из реестра исключаются. Включённые в реестр строки резервируются за ним (одна строка не может попасть в два реестра одновременно). Если возврат

подтверждён после того, как деньги партнёру ушли, порядок такой: сначала фиксируется итог банка по выплате (подтверждена или отклонена), затем по подтверждённой выплате создаётся долг партнёра, по отклонённой — корректировка начисления. Одновременно корректировать начисление и создавать долг по одной сумме запрещено.

- **Долг и зачёт (Д14).** Сумма к выплате неотрицательна: отрицательный итог не отправляется в банк, а остаётся долгом. Зачёт = $\min(\text{доступное к выплате, открытый долг})$ и выполняется только против available. Списание долга — отдельным решением владельца платежей с основанием, не по сроку автоматически. Статусы партнёра «приостановлен» и «прекращён» блокируют создание предложений и новые продажи, но не отменяют ранее возникших обязательств сторон: начисления по уже оплаченным заказам проходят обычный цикл, долги сохраняются.
- **Реестр и разделение контроля (Д13).** Журнал денежных операций — только на добавление, без удаления и правки задним числом; исправление оформляется новой записью. Ежедневная сверка: платежи шлюза против заказов, возвраты против заявок, реестр выплат против банка; расхождения попадают в очередь сверки (ФИН-10) и закрываются с основанием. Один сотрудник готовит реестр к отправке, второй подтверждает отправку; совмещение ролей на одном человеке допускается только с письменной фиксацией и отмечается в отчёте пилота как принятый риск.
- **Ветки по статусу (ФИН-03).** Физлицо-резидент: удержание НДФЛ (ставка — параметр), взносы сверх начисления за счёт платформы. Самозанятый: проверка статуса в день выплаты, чек «Мой налог», контроль годового лимита режима. ИП: счёт и акт. Не указан, нерезидент, юрлицо: блокировка с пояснением.
- **Формулы (7.1 в docs/15).** $A = \sum \text{gross}$, где $\text{gross} = s \cdot k$ по политике заказа; $C = \sum \text{adjustments}$; $D = \max(\sum \text{current(available)} - \text{открытые долги}, 0)$; $N = D - \text{удержания по статусу}$.
- **Ошибки.** Отказ банка — обязательство сохраняется, повтор после исправления реквизитов. Возврат после выплаты — DebtCreated, зачёт против будущих начислений (DebtOffset), списание только решением (DebtWrittenOff). Опротестование платежа — PaymentChargebacked → adjustment типа chargeback по каскаду Д08; если выплата прошла — долг.
- **События.** HoldReleased, PayoutRegisterPrepared, PayoutRegisterApproved, PayoutSent, PayoutConfirmed, PayoutFailed, DebtCreated, DebtOffset, DebtWrittenOff, PaymentChargebacked.
- **Приёмка.** Сценарии 9, 10, 13, 14, 21, 22 из docs/15; оплаченный заказ без отчёта через 60 дней доступным не становится; строка с открытым возвратом в реестр не попадает; попытка включить одну строку в два реестра отклоняется; при долге больше доступного выплата не отправляется, доступное уходит в зачёт; реестр, подготовленный и подтверждённый одним человеком, помечается в отчёте.

П7. Повтор и панель

- **Экран.** Панель партнёра: продажи за период, удержано, доступно, выплачено, долги; «прибыль» не показывается. Панель пилота (7.6 в docs/15): счётчики без процентов при $n < 10$; разрезы по когорте, партнёру, предложению, цене, неделе; покупки «своих» отдельно; отдельно от метрик потока 1 и вебинара (МАРК-12).
- **Правила.** Повторно активный — независимый признак: оплата или обращение второй семьи. Первому коду блогера — срок и лимит покупок; следующий код после разбора (МАРК-15). Успешные случаи — только после реальных выплат и с согласия (МАРК-11).
- **Приёмка.** Панель показывает покупки из круга основателя отдельной строкой; сводной выручки с потоком 1 нет.

3. Состояния (сводно)

Объект	Состояния	Переходы
partner (жизненный цикл)	потенциальный → подключённый → активированный → продающий; признак «повторно активный»; из любого состояния — приостановлен → возвращён в прежнее состояние; из любого состояния — прекращён	подключённый — оферта принята; активированный — LeadCreated; продающий — первый PaymentConfirmed; приостановлен и прекращён — решением координатора: новые предложения и продажи блокируются, ранее возникшие обязательства сохраняются; прекращён — состояние конечное

Объект	Состояния	Переходы
partner (выплаты)	не указан → указан → подтверждён	выплата только из «подтверждён»
offer	active → stopped; active → expired	stop партнёром или координатором; expired по сроку или смене политики; приостановка или прекращение партнёра останавливает его активные предложения
order	created → awaiting_payment → paid → access_granted → in_progress → delivered; awaiting_payment → expired по сроку счёта; cancelled; refund_requested → refunded; chargebacked; маршрут 2: created → sponsored → access_granted	заказ создаётся до оплаты (Д01); paid только по PaymentConfirmed
payment_attempt	created → pending → confirmed; pending → failed; created → expired (срок счёта 24 часа)	попытки — отдельные записи; вторая confirmed по тому же заказу не выдаёт доступ повторно и уходит на сверку как переплата (Д03)
payment	pending → confirmed; confirmed → refunded_partially, refunded, chargebacked	повтор уведомления состояние не меняет
refund (денежная операция)	requested → approved → sent → confirmed; approved → declined	закрывается только подтверждением провайдера (Д06); до подтверждения спорная сумма заблокирована
accrual	held → available → paying → paid; held или available → reversed; AccrualAdjusted меняет current_amount без смены состояния	available только при выданном отчёте и наступлении max(оплата + Н, отчёт + Н ₂) (О-12); paid по подтверждению банка; PayoutFailed → available
payout	draft → prepared → approved → sent → confirmed; sent → failed	prepared готовит один сотрудник, approved подтверждает второй (Д13); failed сохраняет обязательство
partner_debt	open → offset → closed; open → written_off	зачёт только против available, зачёт = min(доступное, долг); списание — отдельным решением (Д14)
refund_request	opened → in_review → approved или declined → closed	approved запускает денежный возврат и корректировку по каскаду Д08

4. Интерфейсы (предложение к реализации)

Именование условное; финальный формат — за разработкой. Все запросы партнёра авторизованы и ограничены его partner_id на сервере.

Метод и путь	Назначение	Ключевые проверки
POST /partner/register	Регистрация, принятие оферты	terms_id актуальной версии; ip и время
PUT /partner/payout-profile	Статус и реквизиты для выплат	допустимые статусы; резидентство
POST /partner/offers	Создание предложения	k ≥ y (верхней границы нет); SKU доступен; policy_id, terms_id и доля s фиксируются; начисление считается на сервере
GET /partner/offers, POST .../{id}/stop, POST .../{id}/extend, GET .../{id}/preview	Управление предложениями	владелец = partner_id; k не редактируется
GET /o/{code}	Страница предложения для семьи	status active; noindex; LinkOpened
POST /orders	Создание заказа со снимком до оплаты	страна покупателя; e-mail подтверждён (З-1); заморозка условий (Д01, Д02)
POST /orders/{id}/payment	Новая попытка оплаты, счёт в шлюзе	сумма = k; срок счёта 24 часа; отдельная запись попытки (Д03); offer_id и order_id в параметрах

Метод и путь	Назначение	Ключевые проверки
GET /orders/{id}/payment-attempts	Список попыток оплаты по заказу	владелец заказа или поддержка; показывает подтверждённые и неуспешные попытки (Д03)
POST /payments/webhook	Приём и подтверждение платежа	подпись; сохранение события до обработки; идемпотентность по (provider, provider_txn_id); сумма и валюта совпадают; вторая подтверждённая оплата — в очередь сверки без второго начисления (Д03, Д04)
GET /partner/orders, GET /partner/stats	Результаты партнёра	без данных ребёнка; чужие записи — 403; покупки для себя отдельным признаком (Д09)
GET /partner/accruals, GET /partner/payouts	Начисления и выплаты	раздельно начислено, доступно, к выплате, долг; дата доступности по О-12
POST /family/refund-requests	Обращение о возврате	связь с order_id; блокировка спорного начисления
POST /admin/refunds, POST /admin/refunds/{id}/send, POST /admin/refunds/webhook	Денежный возврат: создание, отправка провайдеру, подтверждение	состояния Д06; закрытие только по подтверждению провайдера; идемпотентность по refund_id; пересчёт каскада от суммарного возврата (Д08)
POST /admin/payout-registers, POST /admin/payout-registers/{id}/approve, POST /admin/payout-registers/{id}/send	Подготовка, подтверждение и отправка реестра выплат	повторная проверка споров перед отправкой; резервирование строк за одним реестром (Д07); подготовку и подтверждение выполняют разные учётные записи (Д13)
GET /admin/ledger	Журнал денежных операций	только чтение и добавление, без удаления и правки (Д13)
POST /partner/sponsor-payments, POST /a/{token}/activate	Маршрут 2 (флаг выключен, включается только после выполнения условий Д17)	оплата партнёра подтверждена; активация явным действием семьи после входа и согласий, а не переходом по ссылке; токен связан с оплатой и заказом, имеет срок и защиту от повторного использования; лимит доступов
Служебные: POST /admin/price-policies, GET /admin/reconciliation	Политика цен (доля, минимальная цена, сроки), сверка	версии с датами; несопоставленные платежи и переплаты в очередь

5. Порядок реализации

- 1. Ценовая политика с долей партнёра и минимальной ценой, один SKU (О-9, О-10, О-11); оферта и регистрация партнёра (П2).
 - 2. Создание предложения с серверной проверкой минимальной цены и расчётом доли, список предложений (ПЗ, П4); страница предложения (Ф2, Ф3).
 - 3. Заказ со снимком до оплаты, счёт со сроком 24 часа, попытки оплаты отдельными записями, webhook с сохранением события и идемпотентностью, доступ после оплаты (Ф4, Ф5).
 - 4. Результаты партнёра без данных ребёнка, разведение подозрения на самореферал и покупки для себя (П5); уведомления письмом.
 - 5. Начисления в held, доступность по правилу «отчёт выдан и наступил max(оплата + 14, отчёт + 7)» (О-12) — реализуется вместе с событием выдачи отчёта, иначе выплата не разблокируется никогда.
 - 6. Ручной реестр выплат с ветками статуса, разделением подготовки и подтверждения, зачётом долгов (П6) — на пилоте таблица у платежей.
 - 7. Возвраты: состояния денежной операции и каскад от суммарного возврата (Ф6) — вручную с записью в журнал только на добавление.
 - 8. После пилота: маршрут 2 (не раньше выполнения условий Д17), автоматические выплаты, панель, журнал событий как подсистема.
- Приёмка перед реальными продажами — раздел 10 docs/15 (23 сценария); порядок: тестовые заказы всех сценариев, исправления, один реальный полный цикл до выплаты.

6. Зависимости и открытые решения, влияющие на пути

Зависимости 3-1...3-7 (подтверждение e-mail, детский вход, параметры шлюза в уведомлении, комиссия шлюза, возврат через API, фискализация, промокоды) — раздел 8 docs/15. Возврат через API шлюза (3-5) поднимается в приоритете: без него состояния денежного возврата (Д06) ведутся вручную, и подтверждение провайдера фиксирует владелец платежей по выписке.

Закрывается по правке 13.09.2026: конструкция расчёта — доля партнёра (P-1), верхняя граница цены снята (P-2), условие выплаты — выданный отчёт (P-3).

Открытые решения, без которых путь не завершается: минимальная цена при доле 35 % (пункт 1 раздела 8), прямая продажа по 50 000 и зачёркивание (11.4), форма оферты и ветки выплат (11.6, ПРАВ-01, ПРАВ-02), разные цены одной услуги (ПРАВ-04, до первой ссылки), определение события «обращение» (11.9), состав продукта и срок выдачи (11.12).

7. Проверка по правилам проекта

Поток 2, отдельный канал. Данные несовершеннолетних: партнёру не показываются, согласие родителя фиксируется на платформе. Названия методик в интерфейсе не используются. Значения России — рабочие значения пилота; ставки и доля — параметры. Правовые пункты — вопросы к юристу с нормами в docs/15, не заключения. Ответственные — по направлениям.

8. Правки от 13.09.2026

Источник — лист vault/10-sources/2026-09-13-pravki-komandy-partnerka.md (замечания маркетинга, три разбора по этому ТЗ, решения основателя). Ниже — что изменено в этом документе и что осталось открытым.

Что изменено

Где	Было	Стало
Шапка, О-10, О-11, ПЗ, раздел 4	Верхняя граница цены k_max = 50 000, предложение выше границы отклонялось	Верхней границы нет (P-2); сервер проверяет только минимальную цену; предохранители — предупреждение «дороже рекомендованной» и ручное подтверждение выплат по таким заказам
О-11, Ф4, ПЗ, П6	Начисление партнёру = цена минус 15 000	Начисление = доля от цены семьи, на пилоте 35 % до налогов (P-1); доля — параметр ценовой политики
О-12, Ф5, Ф6, П6	Доступность = min(max(оплата + 14, отчёт + 7), оплата + 60): без отчёта начисление разблокировалось на 60-й день	Доступность = max(оплата + 14, отчёт + 7) и только при выданном отчёте (P-3); 60 дней — срок разбора поддержкой за два рабочих дня: возврат семье или новый согласованный срок, автоматической выплаты нет
О-2, О-13, Ф4	Противоречие «заказ создаётся до оплаты / после оплаты»; срок счёта не задан	Заказ создаётся до оплаты в состоянии «ожидает оплату» (Д01); срок счёта 24 часа, поздняя оплата — на сверку (Д02)
Ф4, раздел 3, раздел 4	Повторы платежа описаны одной строкой про идемпотентность	Попытки оплаты — отдельные записи; вторая подтверждённая оплата уходит на сверку и возврат переплаты без второго начисления (Д03); входящее событие сохраняется до обработки, ключ события и ключ денежной операции различаются (Д04)
Ф6, раздел 3, раздел 4	Одобрение возврата считалось возвратом	Денежный возврат ведётся состояниями и закрывается подтверждением провайдера (Д06); каскад считается от суммарного подтверждённого возврата, возврат и опротестование одной суммы не уменьшают начисление дважды (Д08)
П5, Ф7	Самореферал и покупка из своего аккаунта в одном признаке	Разведены: подозрение — начисление в held до решения; покупка из своего аккаунта — начисления нет, отдельная строка в панели (Д09); получатель начисления — партнёр предложения в заказе, пожизненного закрепления семьи нет

Где	Было	Стало
П6, раздел 3	Возврат во время выплаты, долг и реестр описаны кратко	Повторная проверка споров и резервирование строк за реестром (Д07); неотрицательная выплата, зачёт = $\min(\text{доступное, долг})$, списание только решением, статусы «приостановлен» и «прекращён» (Д14); журнал только на добавление, ежедневная сверка, подготовка и подтверждение реестра разными людьми (Д13)
Ф4а, раздел 4	Маршрут 2 открывался переходом по ссылке	Маршрут остаётся выключенным; включается только после условий Д17: активация явным действием после входа и согласий, токен связан с оплатой и заказом, имеет срок и защиту от повторного использования

Что осталось открытым

1. Минимальная цена при доле 35 %: оставить 20 000 или поднять до 23 100, чтобы сохранить ориентир «платформе 15 000». Владелец: основатель и финансы. Срок: до первой ссылки. До решения в документе используется 20 000 как рабочее значение.
2. Себестоимость продукта не посчитана — утверждать, что минимальная цена окупает продажу, нельзя. Владелец: финансы.
3. Доля 35 % — значение решения команды, не расчёта; проверяется на пилоте против отказов партнёров.
4. Сумма, которую партнёр платит платформе по маршруту 2, при доле не определена (пробел в Ф4а).
5. Часовой пояс и момент начала отсчёта сроков удержания и срока счёта — к продукту и платежам.
6. Тексты условий для семьи и партнёра под новую формулу начисления — к юристу (Д12); для уже выданных предложений действуют условия на момент их создания.